UNIVERSITAS
Nusa Putra

LITTLE STEP FOR WIDE VISION

Tugas
Task

Mata Kuliah / *Course Name*	: **PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**
Sesi Pertemuan/ *Session Number*	: **II (DUA)**
Judul Materi / *Title*	: **TUGAS CLASS & OBJECT**
Nama Dosen / *Lecturer*	: **YULHAN WAHYUDIN, M.KOM**
Jenis Tugas / Type of task	: **Case Based ~~/ Project Based~~**

NIM / *Student ID Number*	: 20240040262
Nama Mahasiswa/*Student Name*	: M.FATURAHMAN.N.M
Kelas/*Class*	: TI 24 M

Soal Essay

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan class dan object!
2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis method !
3. Berdasarkan gambar berikut ini, jelaskan masing-masing bagian sesuai dengan nomor yang ada!

```
public class Komputer {                                   1
    String jenis_komputer;
    private String merk;                                  2

    public void setDataKomputer(String jenis, String merk){
        jenis_komputer = jenis;
        this.merk = merk;
    }                                                     3

    public String getJenis(){
        return jenis_komputer;                            4
    }

    public String getMerk(){
        return merk;                                      5
    }

    public static void main(String[]args){
        Komputer mykom = new Komputer();                  6
        mykom.setDataKomputer("LAPTOP", "MACBOOK");       7
        System.out.println(mykom.getJenis());
        System.out.println(mykom.getMerk());              8
    }
}
```

4. Tuliskan perbaikan pada kode program berikut ini, agar kode program tersebut dapat dicompile sehingga program akan berjalan dengan benar!

```
2   public class HandPhone {
3       String jenis_hp;
4       int tahun_pembuatan;
5
        String public setDataHP(String jenis_hp, int tahun_pembuatan){
            jenis_hp = jenis_hp;
            tahun_pembuatan = tahun_pembuatan;
9       }
10
11      String getJenisHP(){
12
        }
14
15      String getTahunPembuatan(){
16
        }
18
        public static main void(String args[]){
20          HandPhone hp = new HandPhone();
21          hp.setDataHP(jenis_hp, tahun_pembuatan);
            hp.getJenisHP()
            hp.getTahunPembuatan()
24      }
25  }
```

Jawab :

1. Penjelasan Class dan Object

   - **Class:** Class adalah sebuah cetak biru (*blueprint*), rancangan, atau prototipe yang mendefinisikan variabel (atribut) dan method (perilaku) yang akan dimiliki oleh sebuah objek. Class tidak memiliki wujud nyata, melainkan hanya sebuah struktur dasar.

   - **Object:** Object (objek) adalah hasil instansiasi (perwujudan nyata) dari sebuah class. Jika class adalah cetak birunya, maka object adalah rumah yang dibangun dari cetak biru tersebut. Setiap objek memiliki *state* (kondisi/nilai dari atribut) dan *behavior* (perilaku dari method) sesuai yang didefinisikan dalam class-nya.

2. Jenis-jenis Method

   - **Mutator Method (Setter):** Method yang berfungsi untuk mengubah atau memberikan nilai pada sebuah atribut/variabel di dalam class. Biasanya method ini tidak mengembalikan nilai (menggunakan *keyword* void).

   - **Accessor Method (Getter):** Method yang berfungsi untuk mengambil atau membaca nilai dari sebuah atribut/variabel. Method ini harus memiliki tipe data kembalian (*return type*) yang sesuai dengan tipe data atribut yang diambil nilainya.

- **Constructor:** Method khusus yang otomatis dijalankan saat sebuah objek pertama kali dibuat (*instansiasi*). Namanya harus persis sama dengan nama class dan tidak memiliki *return type* (bahkan tidak memakai void).
- **Method Void vs Non-Void:** * *Void:* Method yang melakukan suatu tindakan tetapi tidak mengembalikan nilai apa pun.
- *Non-Void (Return):* Method yang mengembalikan sebuah nilai setelah dipanggil, menggunakan *keyword* return.

3. Penjelasan Gambar Kode Program "Komputer"

   1) **Nama Class (Class Declaration):** Mendeklarasikan sebuah class dengan nama Komputer.
   2) **Atribut / Variabel Instance:** Ini adalah variabel yang mendefinisikan *state* dari class tersebut, yaitu jenis_komputer bertipe String dan merk bertipe String dengan hak akses *private*.
   3) **Mutator Method (Setter):** Method setDataKomputer yang digunakan untuk mengisi nilai atribut jenis_komputer dan merk berdasarkan parameter yang dikirim.
   4) **Accessor Method (Getter):** Method getJenis yang mengembalikan (me-return) nilai dari atribut jenis_komputer.
   5) **Accessor Method (Getter):** Method getMerk yang mengembalikan nilai dari atribut merk.
   6) **Instansiasi Objek:** Proses pembuatan objek baru bernama mykom dari cetak biru class Komputer menggunakan *keyword* new.
   7) **Pemanggilan Method Setter:** Objek mykom memanggil method setDataKomputer dan mengirimkan argumen (nilai) untuk mengisi atributnya.
   8) **Pemanggilan Method Getter & Cetak:** Mencetak teks ke layar (*console*) dengan memanggil method `getJenis()` dan `getMerk()` dari objek `mykom` untuk mengambil data yang sudah diset sebelumnya.

4. Perbaikan Kode Program "HandPhone"

   Di Github